

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 25

여섯 방향이 모두 건너갔다

게임의 어려움은 도메인 성질이 아니라 축 배선 오류였다 --- 스물네 편째 실패가 끝났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 24는 게임을 “매우 나쁜 학생”으로 규정하고 그 원인을 다음 과제로 남겼다. 세 가설을 차례로 검정했다. 축 부족 — 모든 도메인을 공통 2축으로 통일하니 게임 난이도가 +0.0508에서 +0.0358로 줄지만 30%만 설명한다. 표본 크기 — 게임을 482건에서 75건으로 줄이니 난이도가 오히려 +0.0584로 올라 반증된다. 라벨의 예측 불가능성 — 가용 피처 전부를 5폴드 검정하니 게임만이 자기 라벨을 설명한다(13.0%). 팝업(-10.6%)과 아이돌(-10.4%)은 상수보다 나쁘다. 셋 다 아니었다. 진짜 원인은 배선이었다. 게임 라벨의 예측 신호 중 공통 축이 담은 것은 25%뿐이었다 — 제작 규모(사양·가격·연령)가 12.6%를 설명하는데 공통 2축은 3.0%다. 노트 16에서 게임의 굿즈 규모를 DLC(누출)에서 Steam 기능 수로 바꿨는데, 노트 18의 인자 분석에서 기능 수는 폭 인자에 실린다. 공통 축 둘이 게임에서는 둘 다 폭이 되어 규모 인자가 통째로 빠져 있었다. 굿즈 규모를 최소 설치 용량(콘텐츠 분량, 단독 설명력 11.2%)으로 바꾸자 여섯 방향이 모두 유의해졌다. 노트 13부터 스물네 편 동안 한 번도 성공하지 못한 아이돌 → 게임이 +0.0003에서 -0.0476($p=0.0013$)으로 뒤집혔다.

Table 1: 대상 난이도. 축을 통일하면 어떻게 되는가.

도메인	관측 축 전부	공통 2축 통일
팝업	-0.0232	-0.0104
아이돌	-0.0276	-0.0254
게임	+0.0508	+0.0358

Table 2: 게임 표본 크기와 대상 난이도.

게임 n	팝업	아이돌	게임
75	-0.0280	-0.0303	+0.0584
150	-0.0206	-0.0260	+0.0465
300	-0.0211	-0.0255	+0.0466
482	-0.0232	-0.0276	+0.0508

1. 세 가설을 차례로 검정했다

노트 24는 여섯 방향이 “출처 강도 + 대상 난이도”로 97% 설명되고, 게임의 대상 난이도가 +0.0415로 압도적이라고 보고했다. 왜 그런지는 남겼다.

1.1 축 부족? --- 30%만

게임은 관측 축이 둘이고 팝업은 다섯, 아이돌은 넷이다. 모든 도메인을 공통 2축으로 통일해 조건을 맞췄다.

게임 난이도가 30% 줄지만 여전히 다른 둘과 자릿수가 다르다. 축 개수가 원인의 일부일 뿐이다.

1.2 표본 크기? --- 반증

게임은 482건이고 나머지는 75건, 63건이다. 표본이 크면 상수 기준선이 정밀해져 이기기 어려울 수 있다. 게임을 부분표집해 확인했다(각 20회 반복).

반대다. 75건으로 줄이면 난이도가 +0.0584로 오른다. 표본 크기가 아니다.

1.3 라벨이 예측 불가능? --- 정반대

가용 피처 전부를 넣고 5폴드로 각 도메인 라벨의 예측 가능 상한을 잰다.

게임만이 자기 라벨을 설명한다. 팝업과 아이돌은 피

Table 3: 라벨의 예측 가능 상한(5폴드 GBDT).

도메인	n	피처	설명력
팝업	75	70	-10.6%
아이돌	79	12	-10.4%
게임	425	11	+13.0%

처를 다 넣어도 상수보다 나쁘다 — 노트 6이 “n=75에서 신경망은 아직 이르다”고 한 것이 트리 모델에도 해당한다.

가장 예측 가능한 도메인이 가장 어려운 대상이었다. 세 가설이 모두 틀렸다는 뜻이고, 동시에 답이 어디 있는지 알려 준다 — 게임의 예측 신호는 존재하는데 공통 축으로 전달되지 않는다.

2. 신호의 75%가 공통 축 밖에 있었다

게임 라벨을 세 묶음으로 나눠 각각의 설명력을 잰다.

신호는 제작 규모에 있는데 공통 축은 그것을 담지 못한다. 공통 축이 담은 비율이 25%다.

원인은 두 노트 전에 심어졌다. 노트 15에서 게임의 굿즈 규모가 DLC 수였고 그것이 누출임을 밝혔다. 노트 16

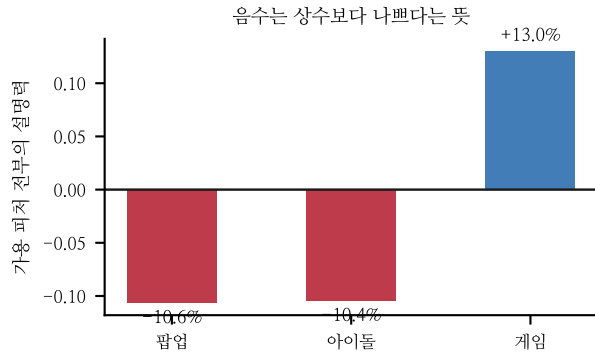


Figure 1: 가용 피쳐 전부의 설명력. 음수는 상수보다 나쁘다는 뜻이다.

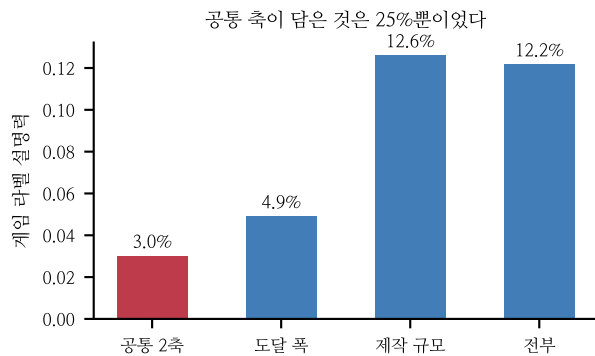


Figure 2: 게임 라벨의 신호가 어디에 있다. 공통 축이 담은 것은 4분의 1이다.

에서 대체 측정으로 Steam 기능 수를 골랐다 — 누출이 없고 창 라벨과 +0.224로 DLC(+0.070)보다 강했으므로 옳은 선택으로 보였다.

그런데 노트 18의 인자 분석을 보면 기능 수는 폭 인자(PC2)에 실린다 — 언어 수, 플랫폼 수와 같은 자리다. 그래서 공통 축 둘이 게임에서는 둘 다 폭이 되고 규모 인자가 통째로 빠졌다.

노트 18을 쓸 때 이미 그 사실이 표에 있었는데 알아채지 못했다. 축의 이름과 인자 적재를 따로 보고 있었기 때문이다.

주장 1. 게임이 어려운 대상이었던 이유는 도메인 성질이 아니라 축 배선이다. 공통 축 둘이 모두 폭 인자에 실려 게임 신호의 75%를 담지 못했다.

반증 조건. 굵은 규모를 규모 인자로 되돌려도 게임 난이도가 유지되면 배선이 아니라 도메인 성질이다.

3. 용량으로 바꾸자 여섯이 전부 건너갔다

“당으면 무엇을 얻는가”의 게임 대응물은 콘텐츠 분량이고, 그것을 가장 직접 재는 것은 최소 설치 용량이다. 출시 시점에 확정되고 누출이 없으며 규모 인자에 실린다. 단독 설명력이 11.2%로 기능 수보다 훨씬 강하다.

Table 4: 게임 라벨(출시 30일) 설명력, n=404.

피쳐 묶음	차원	설명력
공통 2축 (타깃 폭, 굵은 규모)	2	3.0%
제작 규모 (사양·가격·연령)	4	12.6%
도달 폭 (언어·플랫폼·기능)	3	4.9%
전부	9	12.2%

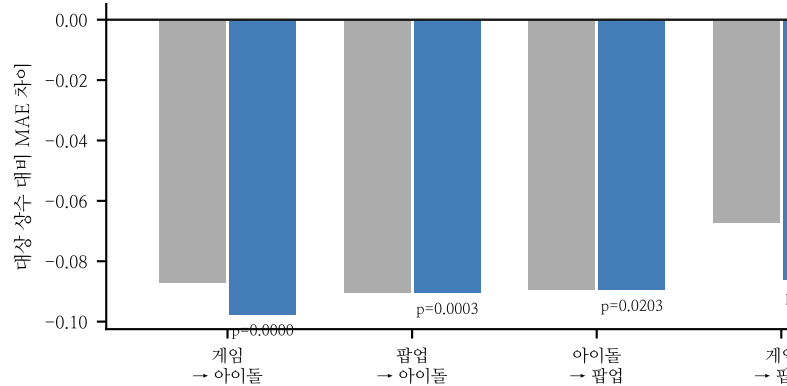


Figure 3: 굵은 규모를 설치 용량으로 바꾼 전후, 게임이 낀 네 방향만 개선됐다.

여섯 방향이 모두 유의하다. 이 프로젝트에서 처음이다.

특히 아이돌 → 게임은 노트 13에서 처음 실패한 뒤 네 번의 수정(표본 균형, 라벨 재정의, 축 매핑, 커버리지 확대)을 견디고 살아남은 실패였는데, +0.0003에서 -0.0476으로 부호가 뒤집혔다(p=0.0013).

게임이 끼지 않은 두 방향은 소수점 넷째 자리까지 변화가 없다 — 개선이 이 수정에서 왔음이 분명하다.

주장 2. 여섯 방향 모두에서 두 공통 축의 계수가 도메인을 건너 유의하게 전이된다. 대상 라벨을 쓰지 않고, 정렬에도 라벨을 쓰지 않는다.

반증 조건. 네 번째 도메인을 넣었을 때 어느 방향이든 실패하면, 여섯 성공은 세 도메인의 특수한 궁합이다.

4. 모형이 어떻게 바뀌었나

전체 효과가 55% 커지고, 출처 강도의 범위가 3.6배 줄었다 — 이제 어느 도메인에서 배우든 거의 같다. 대상 난이도의 범위도 줄었지만 게임은 여전히 가장 어려운 대상이다 (+0.0289).

5. 교훈

이 노트에서 배운 것은 진단 절차다. 노트 24는 “대상 난이도”라는 요약 통계를 얻고 그것을 도메인의 성질로 읽었다. 그런데 그 통계는 배선이 옳다는 가정 위에서만 도메인 성질이다.

세 가설을 차례로 죽이고 나서야 네 번째 — 배선 — 를 봤다. 순서를 바꿨다면 빨랐을 것이다. 요약 통계가

Table 5: 프로크루스테스 전이, 순열 3,000회. 대상 라벨 미사용.

방향	기능 수		설치 용량	
	차이	p	차이	p
게임 → 아이돌	-0.0872	<0.0001	-0.0976	<0.0001
팝업 → 아이돌	-0.0905	0.0003	-0.0905	0.0003
아이돌 → 팝업	-0.0895	0.0203	-0.0895	0.0203
게임 → 팝업	-0.0671	0.0010	-0.0862	<0.0001
아이돌 → 게임	+0.0003	0.4120	-0.0476	0.0013
팝업 → 게임	-0.0280	0.0183	-0.0457	0.0003

Table 6: 가법 모형 계수의 변화.

	수정 전	수정 후
전체 평균 효과	-0.0493	-0.0762
대상 난이도 범위	0.0657	0.0477
출처 강도 범위	0.0175	0.0048
게임 대상 난이도	+0.0415	+0.0289

이상할 때는 도메인을 의심하기 전에 배선을 의심해야 한다.

그리고 배선 오류는 두 노트 전에 심어졌고, 그것을 드러내는 표(노트 18의 인자 적재)가 이미 있었다. 축의 이름과 인자 적재를 따로 보고 있었던 것이 원인이다. 앞으로 축을 새로 정의할 때마다 그 축이 어느 인자에 실리는지 함께 확인한다.

6. 한계

- 설치 용량은 최소 사양 문자열에서 파싱했고 94%만 성공했다. 나머지는 기능 수로 대체해 한 축 안에 두 눈금이 섞여 있다.
- 팝업·아이돌의 굵기 규모가 규모 인자에 실리는지 확인하지 않았다. 게임만 고쳤다.
- 여섯 방향 성공은 다중비교 보정 없이 보고한 것이다. 본페로니를 적용하면 $p=0.0203$ 인 아이돌 → 팝업이 경계에 온다.
- 게임 난이도가 여전히 가장 높다(+0.0289). 배선이 원인의 전부는 아니다.

7. 다음

- 팝업·아이돌의 굵기 규모가 어느 인자에 실리는지 확인 — 같은 오류가 있는지.
- 설치 용량 파싱 실패 6% 보완.
- 게임 잔여 난이도(+0.0289)의 원인 — 배선을 고친 뒤에도 남는 부분.
- 네 번째 도메인 — 여섯 성공이 궁합인지 일반성인지 가른다.

참고문헌

Thurstone, L. L. (1947). Multiple-Factor Analysis. University of

Chicago Press.

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.

Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.